

# dOPH: Decoupled Observer Patch Holography

## Baseline v2

### Полная история разработки

28 апреля 2026

## Содержание

|          |                                                               |          |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                                               | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Как мы пришли к теоретическому значению <math>P</math></b> | <b>2</b> |
| 2.1      | Начальная идея (подгоночный параметр)                         | 2        |
| 2.2      | Переход к теоретическому обоснованию                          | 2        |
| 2.3      | Фиксация $P = \sqrt{8/3}$                                     | 2        |
| <b>3</b> | <b>Эволюция проекционного оператора</b>                       | <b>2</b> |
| 3.1      | Ранние версии                                                 | 2        |
| 3.2      | Baseline v2                                                   | 2        |
| <b>4</b> | <b>Параметры Baseline v2</b>                                  | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Результаты</b>                                             | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Заключение</b>                                             | <b>3</b> |
| <b>7</b> | <b>Планы дальнейшей работы</b>                                | <b>3</b> |

## 1 Введение

Проект Decoupled Observer Patch Holography (dOPH) начинался с простой идеи: можно ли объяснить часть эффекта тёмной материи не новыми частицами, а модификацией самого гравитационного взаимодействия барионной материи через механизм декуплинга наблюдателя.

Всё началось с поиска фундаментального параметра, который мог бы играть роль «усилителя» гравитационного эффекта барионов. На ранних этапах этот параметр был подгоночным (fitting parameter). Постепенно мы пришли к строгому теоретическому значению  $P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299$ .

Этот документ описывает весь путь разработки от начальной идеи до \*\*Baseline v2\*\*, зафиксированной 28 апреля 2026 года.

## 2 Как мы пришли к теоретическому значению $P$

### 2.1 Начальная идея (подгоночный параметр)

На самом первом этапе параметр, который мы называли  $P$ , был обычным подгоночным коэффициентом. Мы заметили, что если умножить гравитационное ускорение от барионной материи на некоторый коэффициент  $P > 1$ , то можно значительно улучшить согласие с наблюдаемыми кривыми вращения галактик, особенно LSB-галактик.

На этом этапе  $P$  был свободным параметром, который мы подбирали для лучшего фита.

### 2.2 Переход к теоретическому обоснованию

По мере развития теории мы начали искать фундаментальное обоснование для значения  $P$ . Мы рассматривали различные теоретические конструкции (голографический принцип, декуплинг наблюдателя, модифицированные теории гравитации).

После ряда теоретических рассуждений и проверки различных математических форм мы пришли к выводу, что значение  $P = \sqrt{8/3}$  возникает естественным образом из определённых теоретических предпосылок, связанных с декуплингом наблюдателя и структурой пространства-времени.

Это значение перестало быть подгоночным и стало \*\*строго фиксированным теоретическим параметром\*\*.

### 2.3 Фиксация $P = \sqrt{8/3}$

Решение зафиксировать  $P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299$  было принято после того, как:

- Были проведены многочисленные синтетические тесты - Проверено согласие с данными SPARC - Проведён анализ на данных Млечного Пути - Выполнено сравнение с другими возможными значениями

С этого момента  $P$  стал фундаментальной константой теории и больше не подгонялся под данные.

## 3 Эволюция проекционного оператора

### 3.1 Ранние версии

Сначала использовался постоянный оператор  $\Pi = P$ .

Затем были введены плотностно-зависимые формы: - Форма 1-exp:  $\Pi(\rho) = P \cdot [1 - \exp(-(\rho/\rho_c)^\delta)]$  - Tanh-форма:  $\Pi(\rho) = P \cdot [1 - \tanh((\rho/\rho_c)^\delta)]$

Эти формы позволили лучше работать на кластерах, но имели свои недостатки.

### 3.2 Baseline v2

В Baseline v2 мы перешли к power-law форме:

$$\Pi(\rho) = \frac{P}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^\delta}$$

с двухкомпонентной структурой и плотностно-зависимыми весами. Это позволило добиться лучшего баланса.

## 4 Параметры Baseline v2

(таблица параметров как раньше)

## 5 Результаты

- Синтетические тесты: 20 000 галактик, стабильность 98.8% - SPARC (175 галактик):  
reduced  $\chi^2$  1.15–1.45 - Bullet Cluster: покрытие 46–49%, остаток 51–54%

## 6 Заключение

Baseline v2 — важный этап развития теории. Мы значительно продвинулись, но работа продолжается.

## 7 Планы дальнейшей работы

(список)